

vorlesung 6

Bedeutung der Greenschen Funktion mit der Dirichletschen Randbedingung

$$G(\vec{r}, \vec{r}') \Big|_S = 0$$

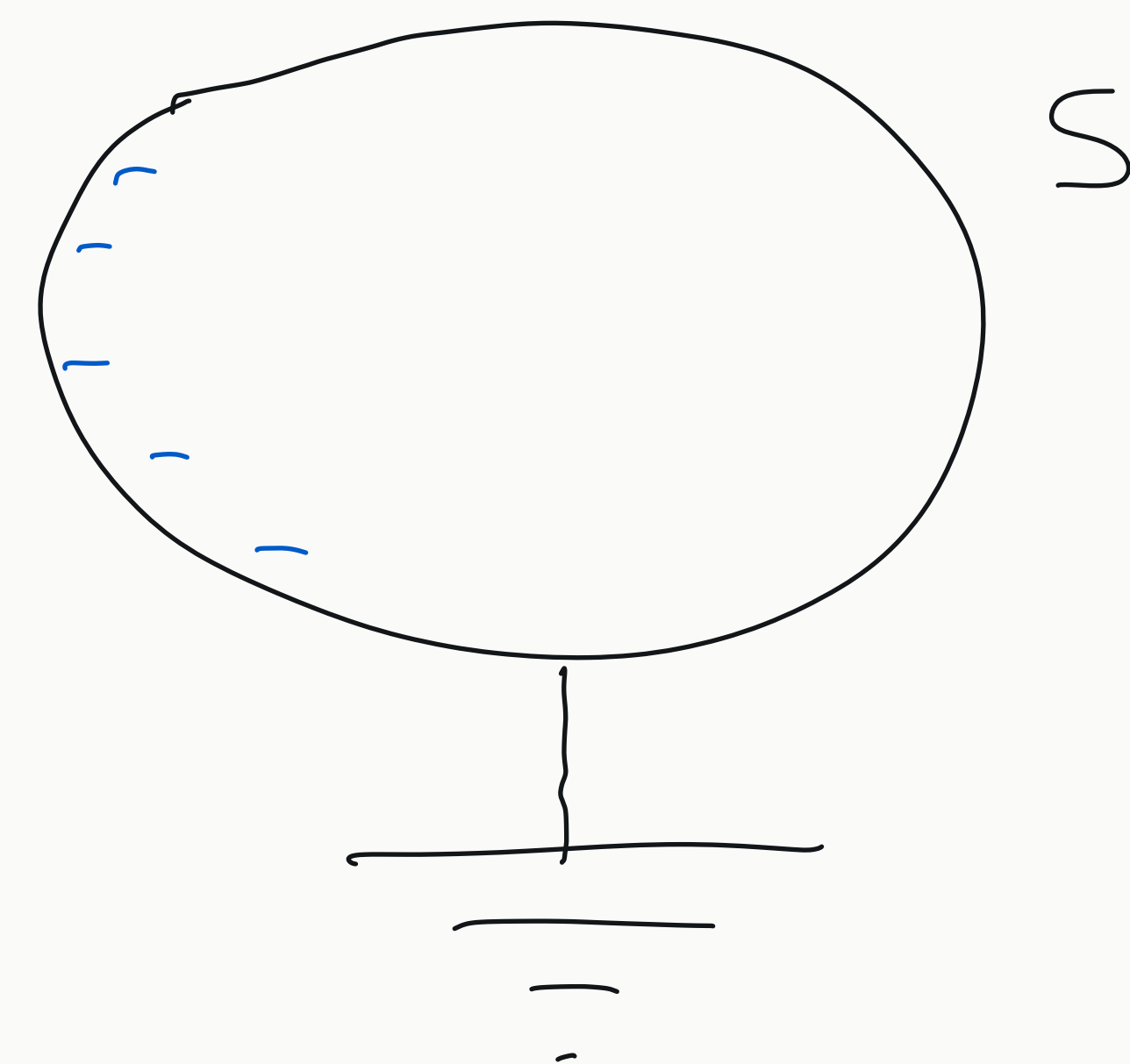
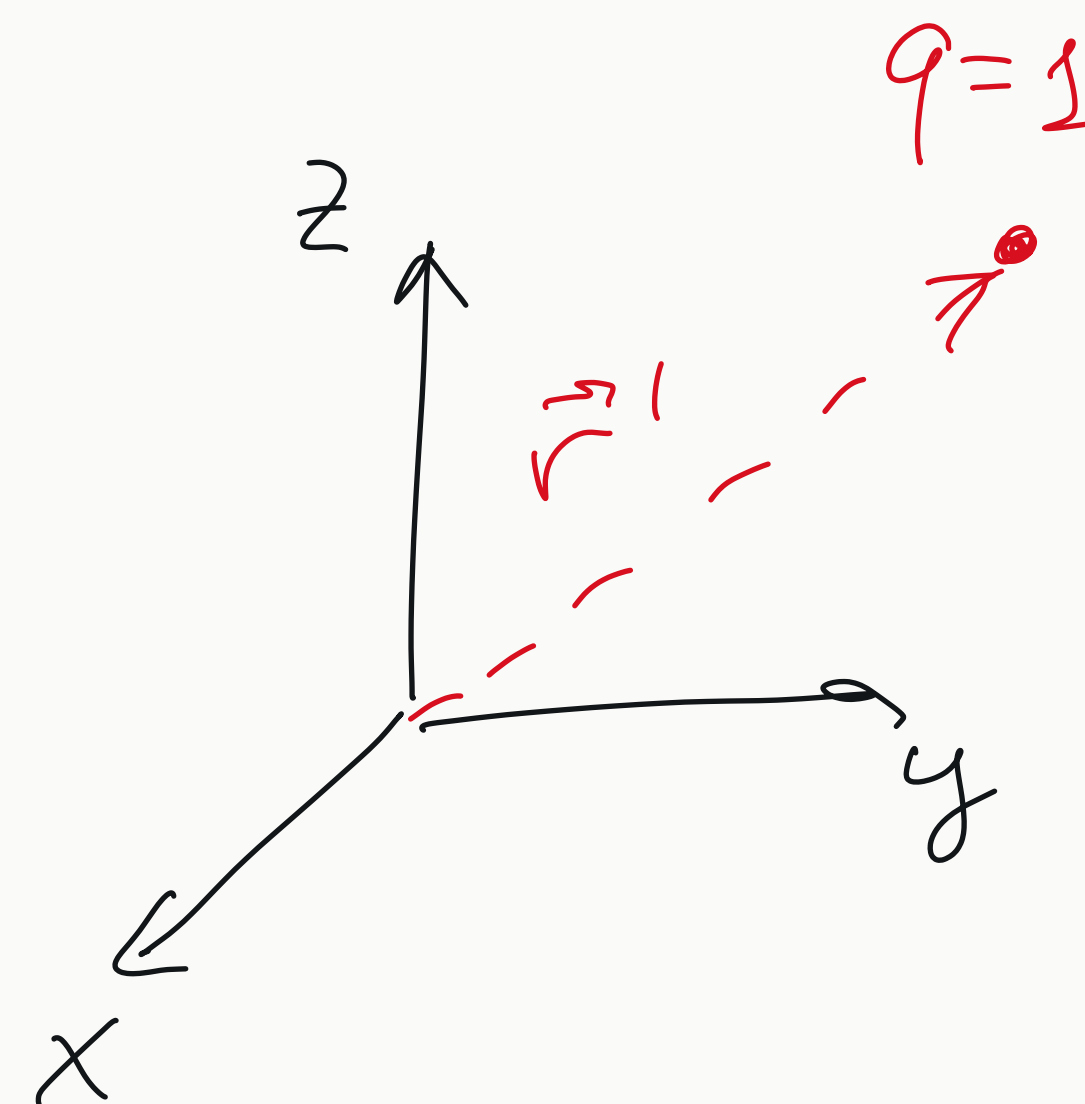
$$4\pi\epsilon_0 \Phi_{G, \vec{r}'}(\vec{r})$$

Stelle einer Punktladung $q=1$

konstantes $\Rightarrow$ leitende Oberfläche
Potential

$$\Phi_{G, \vec{r}'}(\vec{r}) \Big|_S = 0$$

Potential in Gegenwart
der Punktladung $q=1$
(dimensionslos)



Gesamtladung der Oberfläche

$$Q_{ind}^G(\vec{r}')$$

geerdet $\Rightarrow \oint_S \sigma da \neq 0 \leftarrow$ negativ

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G(\vec{r}', \vec{r}) \rho(\vec{r}') d^3r' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(\vec{r}') \frac{\partial G(\vec{r}', \vec{r})}{\partial n'} da'$$

$\uparrow$ Varl. S $\uparrow$ q

Physikalische leitende geerdete Oberfl.: $\Phi(\vec{r}')|_S = 0$

$$\Phi_{G, \vec{u}}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G(\vec{r}', \vec{r}) \rho(\vec{r}') d^3r' \quad \Bigg| \quad \rho(\vec{r}') = \delta(\vec{r}' - \vec{u}) \quad \Leftarrow \quad \text{Punktladung } q=1$$

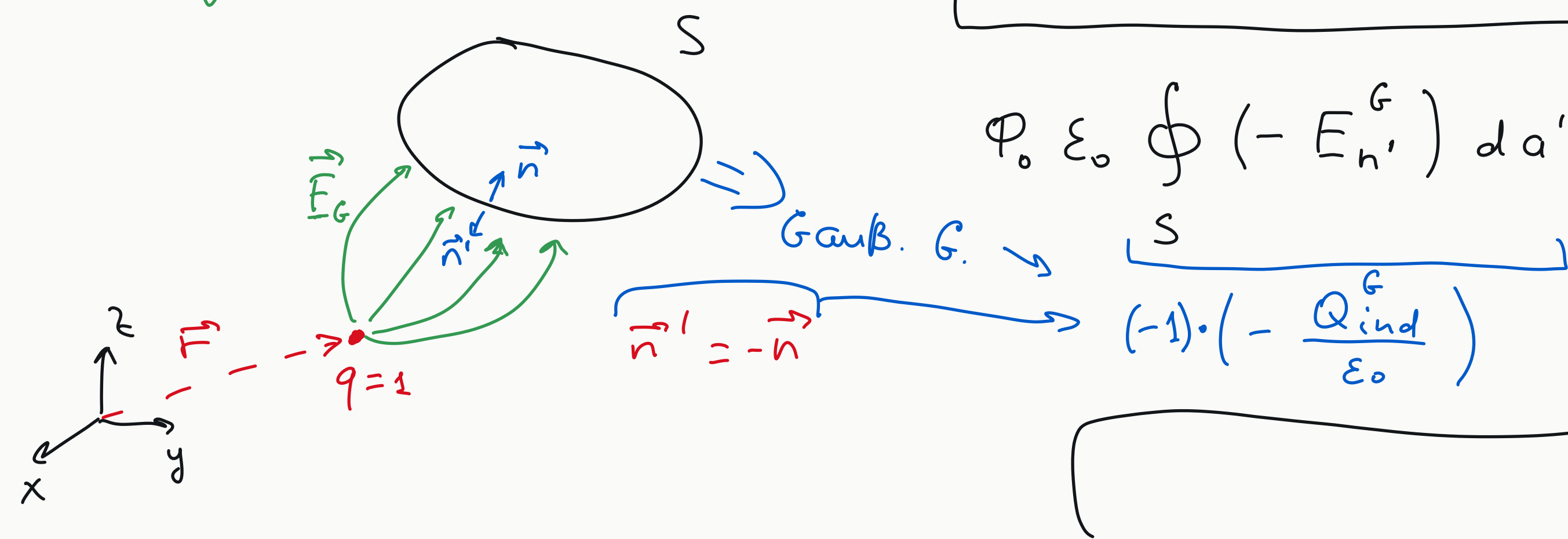
$\Rightarrow$

$$\Phi_{G, \vec{u}}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} G(\vec{u}, \vec{r}) \stackrel{\vec{u} \leftrightarrow \vec{r}}{=} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} G(\vec{r}, \vec{u}) = \Phi_{G, \vec{r}}(\vec{u})$$

Physikalische nicht geerdete leitende Oberfläche: $\Phi(\vec{r}')|_S = \Phi_0 \neq 0$

konstante
 $\downarrow$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G(\vec{r}', \vec{r}) \rho(\vec{r}') d^3r' - \frac{\Phi_0}{4\pi} \oint_S \frac{\partial \Phi_{G, \vec{r}}(\vec{r}')}{\partial n'} da'$$



$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G(\vec{r}, \vec{r}') \rho(\vec{r}') d^3r' - \Phi_0 Q_{ind}^G(\vec{r})$$

Methoden für die Berechnung der Greenschen Funktion

- Spiegelladungen
- Entwicklung nach orthogonalen Funktionen
- Numerisch

Methode der Spiegelladungen

Geerdete leitende Ebene:

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + \frac{(-q)}{|\vec{r} - \vec{u}'|} \right)$$

Auf der Ebene:

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = |\vec{r} - \vec{u}'|$$

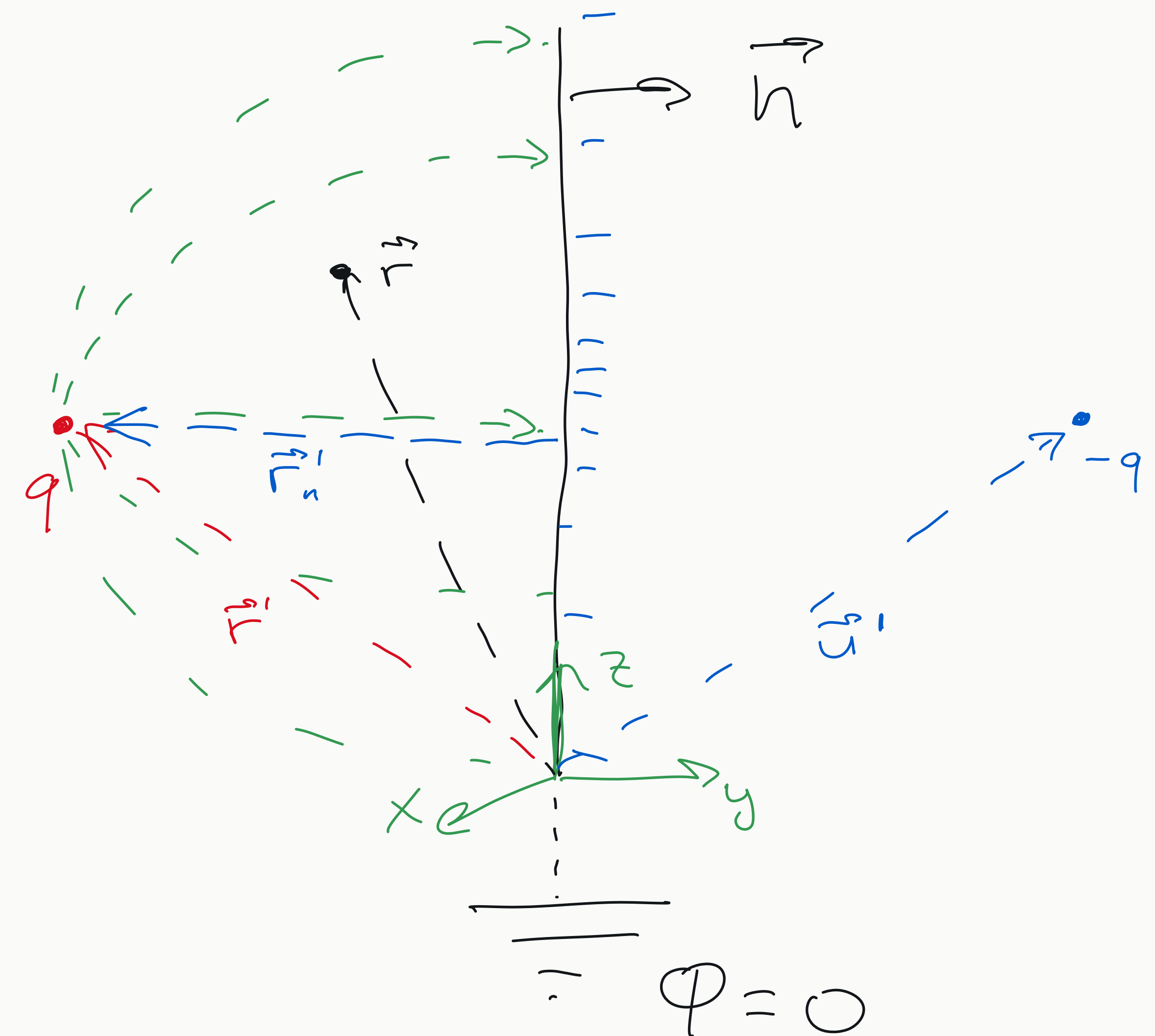
$$\Downarrow$$

$$\Phi(\vec{r}) \Big|_{\text{Ebene}} = 0$$

+ Eindeutigkeit der Lösung
mit der Dirichl. Randb.



Ersetzung der Ebene
durch die Spiegelladung $-q$



Projektion von $\vec{r}'$ auf $\vec{n}$:

$$\vec{r}'_n = (\vec{r}' \cdot \vec{n}) \vec{n}$$

$$\vec{u}'(\vec{r}') = \vec{r}' - 2\vec{r}'_n = \vec{r}' - 2(\vec{r}' \cdot \vec{n}) \vec{n}$$

Greensche Funk.:

$$\boxed{G(\vec{r}, \vec{r}') = 4\pi\epsilon_0 \Phi|_{q=1} = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}' + 2(\vec{r}' \cdot \vec{n}) \vec{n}|}}$$

Geerdete leitende Kugel

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + \frac{q'}{|\vec{r} - \vec{u}'|} \right)$$

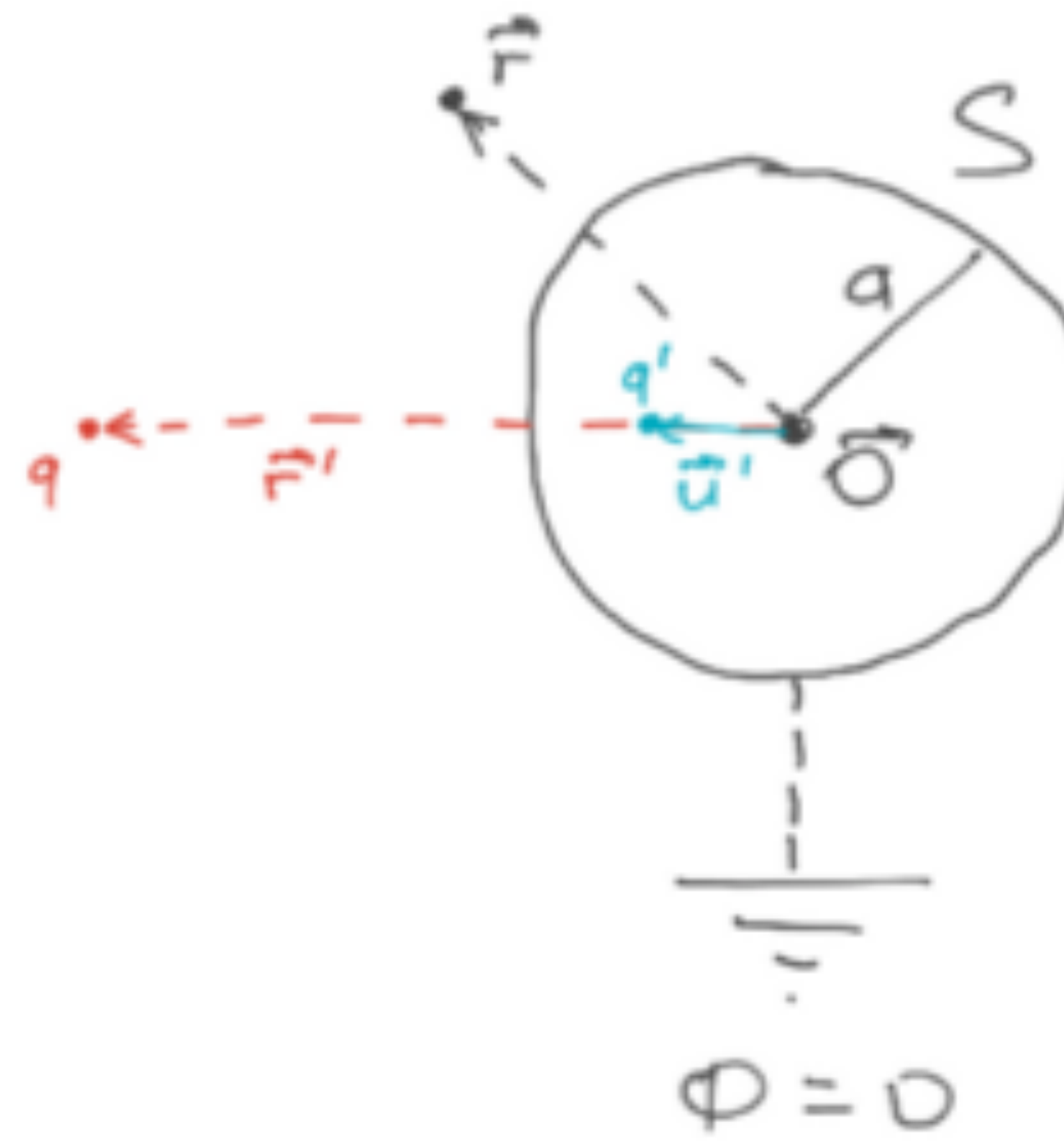
Punkt auf S : $|\vec{r}| = a$

$$\vec{r} = a \vec{n} \quad ; \quad |\vec{n}| = 1$$

$$\vec{r}' = r' \vec{n}'$$

$$\vec{u}' = u' \vec{n}'$$

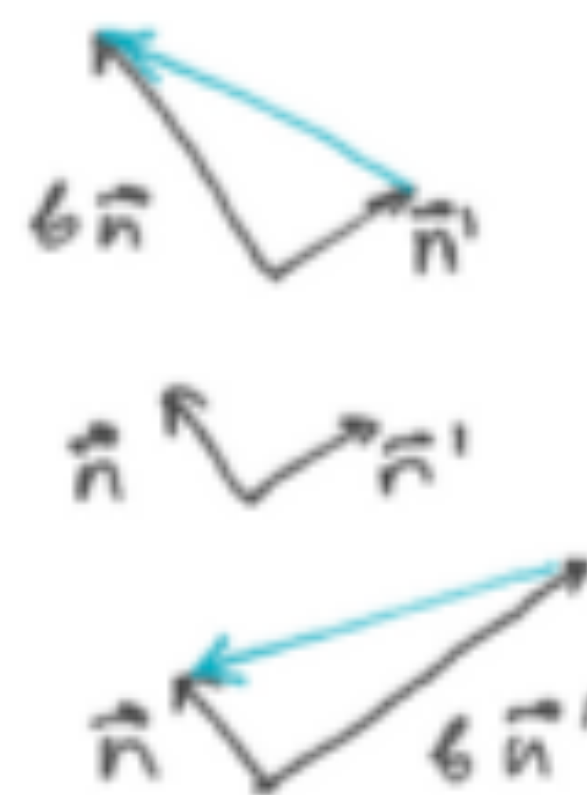
$$|\vec{n}'| = 1$$



Zum Weiterlesen:
Jackson 1.10, 2.1, 2.2

$$\Phi(a\vec{n}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|a\vec{n} - r'\vec{n}'|} + \frac{q'}{|a\vec{n} - u'\vec{n}'|} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{a|\vec{n} - \frac{r'}{a}\vec{n}'|} + \frac{q'}{u'|\frac{a}{u'}\vec{n} - \vec{n}'|} \right)$$

auf der
Oberfl. S



$$|6\vec{n} - \vec{n}'| = |\vec{n} - 6\vec{n}'| \leftarrow 6$$

$$\boxed{\frac{q}{a} = -\frac{q'}{u'}} \Rightarrow \frac{q}{a} = -\frac{q'}{u'}$$

$$\Rightarrow q' = -\frac{u'}{a} q = -\frac{a}{r'} q$$

$$\Rightarrow u' = \frac{a^2}{r'}$$

$\Downarrow$
 $\Phi(a\vec{n}) = 0 \Rightarrow$ Ersetzung der Oberfl. durch q'